

Correction du TD1

Algèbre linéaire

Éléments d'espaces vectoriels

Exercice 1

Tous les ensembles proposés sont des espaces vectoriels pour les lois usuelles, à condition de préciser correctement le corps de base.

- $E_1 = \mathbb{R}$ est un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel.
- $E_2 = \mathbb{R}^n$ est un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel.
- $E_3 = \mathbb{C}$ est un $\mathbb{C}$ -espace vectoriel de dimension 1, mais aussi un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension 2. En effet, on peut écrire $\dim_{\mathbb{R}} \mathbb{C} = 2$ puisque $\mathbb{C} = \{x + iy, (x, y) \in \mathbb{R}^2\}$.
- $E_4 = \mathcal{C}^0(\mathbb{R})$ est un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel : la somme de deux fonctions continues est continue, et le produit d'une fonction continue par un scalaire est continu.
- On considère l'ensemble des fonctions de carrés intégrables L^2 . Montrons donc que

$$E_5 = L^2(\mathbb{R}) = \left\{ f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid \int_{\mathbb{R}} |f(x)|^2 dx < +\infty \right\}$$

est un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel. Pour ce faire, montrons la stabilité par addition et multiplication par un scalaire. Soient $f, g \in L^2(\mathbb{R})$ et $\lambda \in \mathbb{R}$. Par définition,

$$\int_{\mathbb{R}} |f(x)|^2 dx < +\infty \quad \text{et} \quad \int_{\mathbb{R}} |g(x)|^2 dx < +\infty.$$

Montrons que $\lambda f + g \in L^2(\mathbb{R})$. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, on utilise l'inégalité¹

$$|\lambda f(x) + g(x)|^2 \leq 2|\lambda f(x)|^2 + 2|g(x)|^2 = 2|\lambda|^2 |f(x)|^2 + 2|g(x)|^2.$$

Par croissance et linéarité de l'intégrale sur $\mathbb{R}$, on obtient

$$\int_{\mathbb{R}} |\lambda f(x) + g(x)|^2 dx \leq 2\lambda^2 \int_{\mathbb{R}} |f(x)|^2 dx + 2 \int_{\mathbb{R}} |g(x)|^2 dx.$$

Le membre de droite est fini puisque f et g sont dans L^2 . Donc

$$\int_{\mathbb{R}} |\lambda f(x) + g(x)|^2 dx < +\infty.$$

¹On développe : $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$. Or, $(a - b)^2 \geq 0$, donc $a^2 - 2ab + b^2 \geq 0$, ce qui donne $2ab \leq a^2 + b^2$. Ainsi,

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \leq a^2 + (a^2 + b^2) + b^2 = 2a^2 + 2b^2.$$

Ainsi,

$$\boxed{\lambda f + g \in L^2(\mathbb{R})}.$$

Enfin, la fonction nulle appartient à $L^2(\mathbb{R})$, car

$$\int_{\mathbb{R}} 0^2 dx = 0.$$

Donc $L^2(\mathbb{R})$ **n'est pas vide** et est **stable par combinaison linéaire** : $L^2(\mathbb{R})$ est bien un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel.

- $E_6 = \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ est un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel pour les opérations terme à terme.
- $E_7 = \ell^2(\mathbb{N})$ est un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel. En effet, si $u, v \in E_7$, alors $u + v \in E_7$, car

$$|u_n + v_n|^2 \leq 2|u_n|^2 + 2|v_n|^2.$$

Donc

$$\sum_{n \geq 0} |u_n + v_n|^2 \leq 2 \sum_{n \geq 0} |u_n|^2 + 2 \sum_{n \geq 0} |v_n|^2 < +\infty.$$

De plus, si $\lambda \in \mathbb{R}$, alors

$$\sum_{n \geq 0} |\lambda u_n|^2 = \lambda^2 \sum_{n \geq 0} |u_n|^2 < +\infty.$$

De même que pour $L^2(\mathbb{R})$, $u \equiv 0 \in \ell^2(\mathbb{N})$. $\ell^2(\mathbb{N})$ n'étant pas vide et stable par combinaison linéaire, c'est bien un espace vectoriel (et même un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$).

- $E_8 = \mathcal{C}^k(\mathbb{R}^p)$ est un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel : la somme de deux fonctions de classe $\mathcal{C}^k$ est encore de classe $\mathcal{C}^k$, et le produit par un scalaire conserve la régularité.
- $E_9 = \mathbb{R}^{n \times m}$ est un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel pour l'addition des matrices et la multiplication par un scalaire.
- $E_{10} = \mathcal{L}(E, F)$ est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. En effet, si $u, v \in \mathcal{L}(E, F)$ et $\lambda \in \mathbb{K}$, alors $u + v$ et λu sont encore linéaires.

Exercice 2

On rappelle qu'un sous-ensemble H d'un espace vectoriel E est un sous-espace vectoriel si $0_E \in H$, et si, pour tous $u, v \in H$ et tout $\lambda \in \mathbb{K}$, on a $\lambda u + v \in H$.

- $E = \{0\}$ est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^n$. En effet, $0 \in E$. De plus, si $u, v \in E$, alors $u = 0$ et $v = 0$. Donc, pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$, $\lambda u + v = \lambda 0 + 0 = 0 \in E$. Ainsi, E est un sous-espace vectoriel.
- $E_1 = \{1\}$ n'est pas un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}$, car $0 \notin E_1$.
- $E_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 2x - 7y = 0\}$ est un sous-espace vectoriel. D'abord, $(0, 0) \in E_2$, car $2 \cdot 0 - 7 \cdot 0 = 0$. Soient $u = (x_1, y_1) \in E_2$, $v = (x_2, y_2) \in E_2$ et $\lambda \in \mathbb{R}$. On a donc $2x_1 - 7y_1 = 0$ et $2x_2 - 7y_2 = 0$. Or

$$\lambda u + v = (\lambda x_1 + x_2, \lambda y_1 + y_2).$$

On calcule :

$$2(\lambda x_1 + x_2) - 7(\lambda y_1 + y_2) = \lambda(2x_1 - 7y_1) + (2x_2 - 7y_2) = \lambda \cdot 0 + 0 = 0.$$

Donc $\lambda u + v \in E_2$. Ainsi, E_2 est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^2$.

- $E_3 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + 2y - z = 0\}$ est un sous-espace vectoriel. D'abord, $(0, 0, 0) \in E_3$. Soient $u = (x_1, y_1, z_1) \in E_3$, $v = (x_2, y_2, z_2) \in E_3$ et $\lambda \in \mathbb{R}$. Alors $x_1 + 2y_1 - z_1 = 0$ et $x_2 + 2y_2 - z_2 = 0$. On a

$$\lambda u + v = (\lambda x_1 + x_2, \lambda y_1 + y_2, \lambda z_1 + z_2).$$

Donc

$$(\lambda x_1 + x_2) + 2(\lambda y_1 + y_2) - (\lambda z_1 + z_2) = \lambda(x_1 + 2y_1 - z_1) + (x_2 + 2y_2 - z_2) = 0.$$

Ainsi, $\lambda u + v \in E_3$, donc E_3 est un sous-espace vectoriel.

- $E_4 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y + z = 0\}$ n'est pas un sous-espace vectoriel. En effet, $(1, -1, 0) \in E_4$, car $1^2 - 1 + 0 = 0$, mais $2(1, -1, 0) = (2, -2, 0)$ ne vérifie pas la condition puisque $2^2 - 2 + 0 = 2 \neq 0$. L'ensemble n'est donc pas stable par multiplication scalaire.
- $E_5 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y + z = 2\}$ n'est pas un sous-espace vectoriel, car $(0, 0, 0) \notin E_5$. En effet, $0^2 + 0 + 0 = 0 \neq 2$.
- $E_6 = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid x + y - t = 0\}$ est un sous-espace vectoriel. D'abord, $(0, 0, 0, 0) \in E_6$. Soient $u = (x_1, y_1, z_1, t_1) \in E_6$, $v = (x_2, y_2, z_2, t_2) \in E_6$ et $\lambda \in \mathbb{R}$. Alors $x_1 + y_1 - t_1 = 0$ et $x_2 + y_2 - t_2 = 0$. On a

$$\lambda u + v = (\lambda x_1 + x_2, \lambda y_1 + y_2, \lambda z_1 + z_2, \lambda t_1 + t_2).$$

Donc

$$(\lambda x_1 + x_2) + (\lambda y_1 + y_2) - (\lambda t_1 + t_2) = \lambda(x_1 + y_1 - t_1) + (x_2 + y_2 - t_2) = 0.$$

Ainsi, $\lambda u + v \in E_6$, donc E_6 est un sous-espace vectoriel.

- $E_7 = \{f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}) \mid f' + 7f = 0\}$ est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{C}^1(\mathbb{R})$. D'abord, la fonction nulle appartient à E_7 , car $0' + 7 \cdot 0 = 0$. Soient $f, g \in E_7$ et $\lambda \in \mathbb{R}$. On a $f' + 7f = 0$ et $g' + 7g = 0$. Alors $\lambda f + g \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R})$, et

$$(\lambda f + g)' + 7(\lambda f + g) = \lambda f' + g' + 7\lambda f + 7g = \lambda(f' + 7f) + (g' + 7g) = 0.$$

Donc $\lambda f + g \in E_7$. Ainsi, E_7 est un sous-espace vectoriel.

- $E_8 = \{f \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R}) \mid f'' - 2f' + 2f = 0\}$ est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{C}^2(\mathbb{R})$. D'abord, la fonction nulle appartient à E_8 . Soient $f, g \in E_8$ et $\lambda \in \mathbb{R}$. On a $f'' - 2f' + 2f = 0$ et $g'' - 2g' + 2g = 0$. Alors $\lambda f + g \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R})$, et

$$(\lambda f + g)'' - 2(\lambda f + g)' + 2(\lambda f + g) = \lambda(f'' - 2f' + 2f) + (g'' - 2g' + 2g) = 0.$$

Donc $\lambda f + g \in E_8$. Ainsi, E_8 est un sous-espace vectoriel.

- $E_9 = \{u \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \mid \forall p \geq 0, u_{2p} = 0\}$ est un sous-espace vectoriel. La suite nulle appartient à E_9 . Soient $u, v \in E_9$ et $\lambda \in \mathbb{R}$. Pour tout $p \geq 0$, on a $u_{2p} = 0$ et $v_{2p} = 0$. Donc

$$(\lambda u + v)_{2p} = \lambda u_{2p} + v_{2p} = 0.$$

Ainsi, $\lambda u + v \in E_9$.

- $E_{10} = \{u \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \mid u_{n+2} + u_{n+1} + u_n = 0\}$ est un sous-espace vectoriel. La suite nulle appartient à E_{10} . Soient $u, v \in E_{10}$ et $\lambda \in \mathbb{R}$. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a $u_{n+2} + u_{n+1} + u_n = 0$ et $v_{n+2} + v_{n+1} + v_n = 0$. Alors

$$(\lambda u + v)_{n+2} + (\lambda u + v)_{n+1} + (\lambda u + v)_n = \lambda(u_{n+2} + u_{n+1} + u_n) + (v_{n+2} + v_{n+1} + v_n) = 0.$$

Donc $\lambda u + v \in E_{10}$.

- $E_{11} = \{M \in \mathbb{R}^{n \times n} \mid M^\top = M\}$ est un sous-espace vectoriel. La matrice nulle est symétrique. Soient $A, B \in E_{11}$ et $\lambda \in \mathbb{R}$. On a $A^\top = A$ et $B^\top = B$. Alors

$$(\lambda A + B)^\top = \lambda A^\top + B^\top = \lambda A + B.$$

Donc $\lambda A + B \in E_{11}$.

- $E_{12} = \{M \in \mathbb{R}^{n \times n} \mid M^\top = -M\}$ est un sous-espace vectoriel. La matrice nulle est antisymétrique. Soient $A, B \in E_{12}$ et $\lambda \in \mathbb{R}$. On a $A^\top = -A$ et $B^\top = -B$. Alors

$$(\lambda A + B)^\top = \lambda A^\top + B^\top = -\lambda A - B = -(\lambda A + B).$$

Donc $\lambda A + B \in E_{12}$.

- $E_{13} = \{\text{diag}(d_1, \dots, d_n) \mid d_1, \dots, d_n \in \mathbb{R}\}$ est un sous-espace vectoriel. La matrice nulle est diagonale. Soient $D = \text{diag}(d_1, \dots, d_n)$, $D' = \text{diag}(d'_1, \dots, d'_n)$ deux matrices de E_{13} , et $\lambda \in \mathbb{R}$. Alors

$$\lambda D + D' = \text{diag}(\lambda d_1 + d'_1, \dots, \lambda d_n + d'_n),$$

qui est encore une matrice diagonale. Donc $\lambda D + D' \in E_{13}$.

- $E_{14} = \{\text{diag}(d_1, \dots, d_n) \mid d_1, \dots, d_n \in \mathbb{R}_+\}$ n'est pas un sous-espace vectoriel. Il n'est pas stable par multiplication par un scalaire négatif. Par exemple, $I_n \in E_{14}$, mais $-I_n \notin E_{14}$, car ses coefficients diagonaux valent -1 .

Exercice 3

1) Intersection de deux sous-espaces. Soient F et G deux sous-espaces vectoriels de V . Montrons que $F \cap G$ est un sous-espace vectoriel de V .

Comme F et G sont des sous-espaces vectoriels, on a

$$0_V \in F \quad \text{et} \quad 0_V \in G.$$

Donc

$$0_V \in F \cap G.$$

Soient maintenant $u, v \in F \cap G$ et $\lambda \in \mathbb{K}$. Alors $u, v \in F$ et $u, v \in G$. Comme F est un sous-espace vectoriel,

$$u + v \in F \quad \text{et} \quad \lambda u \in F.$$

De même, comme G est un sous-espace vectoriel,

$$u + v \in G \quad \text{et} \quad \lambda u \in G.$$

Ainsi,

$$u + v \in F \cap G \quad \text{et} \quad \lambda u \in F \cap G.$$

Donc $F \cap G$ est un sous-espace vectoriel de V .

2) Somme de deux sous-espaces. On définit

$$F + G = \{x + y \mid x \in F, y \in G\}.$$

Montrons que $F + G$ est un sous-espace vectoriel de V .

Comme $0_V \in F$ et $0_V \in G$, on a

$$0_V = 0_V + 0_V \in F + G.$$

Soient $u, v \in F + G$. Alors il existe $x_1, x_2 \in F$ et $y_1, y_2 \in G$ tels que

$$u = x_1 + y_1, \quad v = x_2 + y_2.$$

Alors

$$u + v = (x_1 + x_2) + (y_1 + y_2).$$

Or F et G sont des sous-espaces vectoriels, donc

$$x_1 + x_2 \in F \quad \text{et} \quad y_1 + y_2 \in G.$$

Ainsi,

$$u + v \in F + G.$$

Enfin, pour $\lambda \in \mathbb{K}$,

$$\lambda u = \lambda(x_1 + y_1) = \lambda x_1 + \lambda y_1.$$

Comme $\lambda x_1 \in F$ et $\lambda y_1 \in G$, on obtient

$$\lambda u \in F + G.$$

Donc $F + G$ est un sous-espace vectoriel de V .

3) Somme directe et intersection nulle. Pour faire une telle démonstration, on raisonne par **Analyse-Synthèse**.

Analyse Supposons d'abord que tout vecteur $v \in V$ admette une écriture unique

$$v = f + g, \quad f \in F, \quad g \in G.$$

Montrons que

$$F \cap G = \{0\}.$$

Soit $x \in F \cap G$. Alors $x \in F$ et $x \in G$. On peut écrire

$$0 = x + (-x),$$

avec $x \in F$ et $-x \in G$. Mais on a aussi

$$0 = 0 + 0,$$

avec $0 \in F$ et $0 \in G$. Par unicité de la décomposition, on obtient

$$x = 0.$$

Donc

$$F \cap G = \{0\}.$$

Synthèse Réciproquement, supposons que

$$F \cap G = \{0\}.$$

Montrons que la décomposition est unique. Supposons que

$$v = f_1 + g_1 = f_2 + g_2,$$

avec $f_1, f_2 \in F$ et $g_1, g_2 \in G$. Alors

$$f_1 - f_2 = g_2 - g_1.$$

Le membre de gauche appartient à F , tandis que le membre de droite appartient à G . Donc

$$f_1 - f_2 \in F \cap G.$$

Comme $F \cap G = \{0\}$, on obtient

$$f_1 - f_2 = 0.$$

Ainsi,

$$f_1 = f_2.$$

Puis

$$g_1 = g_2.$$

La décomposition est donc unique.

Exercice 4

On considère

$$F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y - z = 0\},$$

et

$$G = \left\{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid \begin{cases} x - y = 0, \\ y - z = 0. \end{cases} \right\}.$$

1) Étude de F . L'ensemble F est défini par une équation linéaire homogène :

$$x + y - z = 0.$$

Il s'agit donc du noyau de l'application linéaire

$$\varphi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}, \quad \varphi(x, y, z) = x + y - z.$$

Ainsi, $F = \ker(\varphi)$, donc F est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$.

Comme φ est non nulle, son noyau est un hyperplan de $\mathbb{R}^3$. Ainsi,

$$\dim(F) = 2.$$

2) Étude de G . Les équations définissant G donnent

$$x = y \quad \text{et} \quad y = z.$$

Donc

$$x = y = z.$$

Ainsi, tout vecteur de G s'écrit sous la forme

$$(x, y, z) = (t, t, t) = t(1, 1, 1), \quad t \in \mathbb{R}.$$

Donc

$$G = \text{Vect}\{(1, 1, 1)\}.$$

Par conséquent, G est une droite vectorielle et

$$\dim(G) = 1.$$

3) Base de F . On veut montrer que

$$B_1 = ((1, 0, 1), (0, 1, 1))$$

est une base de F .

D'abord, les deux vecteurs appartiennent à F , car

$$1 + 0 - 1 = 0 \quad \text{et} \quad 0 + 1 - 1 = 0.$$

Soit maintenant $(x, y, z) \in F$. Alors

$$x + y - z = 0,$$

donc

$$z = x + y.$$

Ainsi,

$$(x, y, z) = (x, y, x + y) = x(1, 0, 1) + y(0, 1, 1).$$

Donc B_1 est génératrice de F .

Enfin, si

$$a(1, 0, 1) + b(0, 1, 1) = (0, 0, 0),$$

alors

$$(a, b, a + b) = (0, 0, 0),$$

d'où

$$a = 0 \quad \text{et} \quad b = 0.$$

La famille est donc libre.

Ainsi, B_1 est une base de F .

4) Base de G . On a montré que

$$G = \text{Vect}\{(1, 1, 1)\}.$$

Le vecteur $(1, 1, 1)$ est non nul. La famille

$$B_2 = ((1, 1, 1))$$

est donc libre et génératrice de G . C'est une base de G .

5) Calcul de $F \cap G$. Un vecteur de G s'écrit

$$(t, t, t).$$

Pour qu'il appartienne à F , il faut

$$t + t - t = 0.$$

Donc

$$t = 0.$$

Ainsi,

$$F \cap G = \{(0, 0, 0)\}.$$

6) Dimension de $F + G$. D'après la formule de Grassmann,

$$\dim(F + G) = \dim(F) + \dim(G) - \dim(F \cap G).$$

Or

$$\dim(F) = 2, \quad \dim(G) = 1, \quad \dim(F \cap G) = 0.$$

Donc

$$\dim(F + G) = 2 + 1 - 0 = 3.$$

Comme $F + G \subset \mathbb{R}^3$ et $\dim(F + G) = 3$, on obtient

$$F + G = \mathbb{R}^3.$$

7) Vérification de la formule de Grassmann. On a bien

$$\dim(F + G) = 3$$

et

$$\dim(F) + \dim(G) - \dim(F \cap G) = 2 + 1 - 0 = 3.$$

La formule de Grassmann est donc vérifiée.

8) Liberté des familles B_1 et B_2 . La famille B_1 est libre, comme montré précédemment. La famille B_2 est également libre, car elle est formée d'un seul vecteur non nul.

9) Caractère générateur. La famille B_1 est génératrice de F , et la famille B_2 est génératrice de G . Elles sont donc des bases de leurs espaces respectifs.

Exercice 5 – Familles libres et génératrices

$$\begin{aligned}\mathcal{F}_1 &= \{(1, 2), (2, 4)\} \subset \mathbb{R}^2, \\ \mathcal{F}_2 &= \{(1, 0, 1), (0, 1, 1), (-1, 1, 2)\} \subset \mathbb{R}^3, \\ \mathcal{F}_3 &= \{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)\} \subset \mathbb{R}^3, \\ \mathcal{F}_4 &= \{(1, 0, 0, 1), (0, 1, 0, 1), (0, 0, 1, 1), (1, 1, 1, 3)\} \subset \mathbb{R}^4.\end{aligned}$$

Famille $\mathcal{F}_1$

On remarque que

$$(2, 4) = 2(1, 2).$$

Les deux vecteurs sont donc colinéaires. La famille $\mathcal{F}_1$ n'est pas libre. Son espace engendré est une droite vectorielle :

$$\text{Vect}(\mathcal{F}_1) = \text{Vect}\{(1, 2)\}.$$

Elle ne peut donc pas engendrer $\mathbb{R}^2$.

Famille $\mathcal{F}_2$

On note

$$v_1 = (1, 0, 1), \quad v_2 = (0, 1, 1), \quad v_3 = (-1, 1, 2).$$

On vérifie si $\mathcal{F}_2$ est libre. Soit $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \in \mathbb{R}$ tels que

$$\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \alpha_3 v_3 = \mathbf{0}. \quad (\text{CL})$$

Si seul le triplet nul $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = (0, 0, 0)$ vérifie (CL), alors $\mathcal{F}_2$ est bel et bien libre. En remplaçant les vecteurs par leurs coordonnées, on obtient

$$\alpha_1(1, 0, 1) + \alpha_2(0, 1, 1) + \alpha_3(-1, 1, 2) = (0, 0, 0).$$

En identifiant les coordonnées, cette égalité est équivalente au système suivant :

$$\begin{cases} \alpha_1 - \alpha_3 = 0, \\ \alpha_2 + \alpha_3 = 0, \\ \alpha_1 + \alpha_2 + 2\alpha_3 = 0. \end{cases}$$

Les deux premières équations donnent

$$\alpha_1 = \alpha_3, \quad \alpha_2 = -\alpha_3.$$

En substituant ces expressions dans la troisième équation, on obtient

$$\alpha_3 - \alpha_3 + 2\alpha_3 = 0 \iff 2\alpha_3 = 0 \iff \alpha_3 = 0.$$

Par conséquent,

$$\begin{cases} \alpha_1 = 0, \\ \alpha_2 = 0, \\ \alpha_3 = 0. \end{cases}$$

Le triplet nul est donc l'unique solution de (CL). Ainsi, la famille $\mathcal{F}_2$ est libre.

Enfin, $\mathcal{F}_2$ est une famille libre composée de trois vecteurs de $\mathbb{R}^3$, espace de dimension 3. D'après le théorème de caractérisation des bases en dimension finie, $\mathcal{F}_2$ est donc une base de $\mathbb{R}^3$. En particulier, elle est également génératrice de $\mathbb{R}^3$.

Famille $\mathcal{F}_3$

La famille

$$\mathcal{F}_3 = \{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)\}$$

est exactement la base canonique de $\mathbb{R}^3$.

Famille $\mathcal{F}_4$

On note

$$v_1 = (1, 0, 0, 1), \quad v_2 = (0, 1, 0, 1), \quad v_3 = (0, 0, 1, 1), \quad v_4 = (1, 1, 1, 3).$$

On observe que

$$v_4 = v_1 + v_2 + v_3.$$

La famille est donc liée. Elle ne peut pas former une base de $\mathbb{R}^4$.

L'espace engendré par $\mathcal{F}_4$ est donc

$$\text{Vect}(\mathcal{F}_4) = \text{Vect}\{v_1, v_2, v_3\}.$$

Les vecteurs v_1, v_2, v_3 sont libres : si

$$av_1 + bv_2 + cv_3 = 0,$$

alors, en regardant les trois premières coordonnées, on obtient immédiatement

$$a = 0, \quad b = 0, \quad c = 0.$$

L'espace engendré est donc de dimension 3, et non de dimension 4. Il n'est pas égal à $\mathbb{R}^4$.